

Géométrie et espace

En 5^e, la mesure cesse d'être une preuve. On démontre à partir de propriétés, et on apprend à distinguer une définition d'une propriété caractéristique.

PRIORITÉ

●● **IMPORTANT**

C'est l'année où la démonstration s'installe ; elle ne fera que se durcir ensuite.

NIVEAU

5^e

RÉVISION

30 min

DOMAINE

Espace et géométrie

AUTOMATISMES — à restituer immédiatement, sans poser de calcul

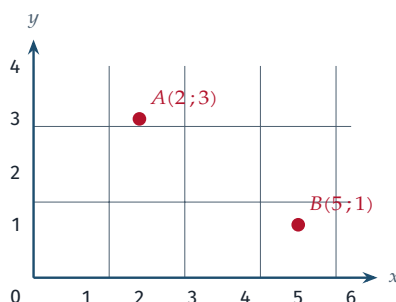
- Construire le symétrique d'une figure par symétrie axiale 5^e
- Reconnaître angles opposés par le sommet, adjacents, supplémentaires 5^e
- Les angles de l'équerre : 30-60-90 ou 45-45-90 5^e
- La somme des angles d'un triangle, et le troisième angle 5^e
- Reconnaître un triangle isocèle, équilatéral ou rectangle sur un schéma codé 5^e
- Reconnaître un cube ou un pavé en perspective cavalière 5^e
- Reconnaître un patron de cube 5^e
- Placer un point d'abscisse décimale sur une demi-droite graduée 5^e

6^e ou 5^e : niveau auquel l'attendu figure au programme. **Règle** : formulation de synthèse.

1. Le repérage dans le plan

DÉFINITION

Un **repère orthogonal** est formé de deux axes gradués perpendiculaires. Un point y est décrit par ses **coordonnées** $(x; y)$: d'abord l'**abscisse**, lue horizontalement, puis l'**ordonnée**, lue verticalement.



PIÈGE FRÉQUENT

L'abscisse **toujours en premier**. Le point $(2; 3)$ n'est pas le point $(3; 2)$. Moyen mnémotechnique : on

marche d'abord, on grimpe ensuite.

2. La symétrie centrale

DÉFINITION

Le **symétrique** d'un point M par rapport à un point O est le point M' tel que O soit le **milieu** de $[MM']$.
On dit aussi que la figure a subi un **demi-tour** autour de O .

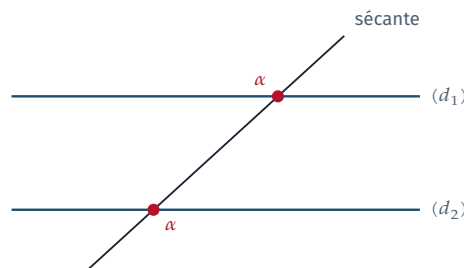
	Symétrie axiale (6 ^e)	Symétrie centrale (5 ^e)
L'élément de symétrie	une droite	un point
Le geste	un retournement, comme un miroir	un demi-tour, comme une rotation
Sens de lecture	inversé	conservé

CE QUE LA SYMÉTRIE CENTRALE CONSERVE

Longueurs, mesures d'angles, aires, alignement, milieux — et en plus, elle transforme une droite en une droite **parallèle**. C'est cette dernière propriété qui la rend utile en démonstration.

3. Angles et parallélisme

Quand deux droites sont coupées par une sécante, certaines paires d'angles portent un nom.



LA PROPRIÉTÉ QUI SERT À DÉMONTRER

Si deux droites sont **parallèles**, alors les angles **alternes-internes** sont égaux, et les angles **correspondants** aussi.

La réciproque est vraie et tout aussi utile : si deux angles alternes-internes sont égaux, alors les droites **sont parallèles**. C'est ainsi qu'on *démontre* un parallélisme, plutôt que de le lire sur le dessin.

4. Les triangles

DÉMONTRER QUE LA SOMME DES ANGLES VAUT 180°

On trace la parallèle à (AB) passant par C . Les angles alternes-internes reportent alors les angles $\hat{A}$ et $\hat{B}$ de part et d'autre de $\hat{C}$, au sommet C . Les trois angles forment ensemble un angle plat, donc leur somme vaut 180°.

Le programme demande explicitement cette démonstration en 5^e, alors qu'en 6^e la propriété était admise.

Droite remarquable	Définition	Propriété
Médiatrice	perpendiculaire à un côté en son milieu	les trois sont concourantes : centre du cercle circonscrit
Hauteur	issue d'un sommet, perpendiculaire au côté opposé	les trois sont concourantes
Médiane	joint un sommet au milieu du côté opposé	elle partage le triangle en deux aires égales

POURQUOI UNE MÉDIANE PARTAGE L'AIRE EN DEUX

Les deux petits triangles ont des bases de même longueur — les deux moitiés du côté — et **la même hauteur**, celle issue du sommet opposé. Leurs aires, $\frac{b \times h}{2}$, sont donc égales.

L'aire du triangle est $A = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$, la hauteur étant celle **relative à la base choisie**.

5. Le parallélogramme

DÉFINITION

Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux.

LES PROPRIÉTÉS CARACTÉRISTIQUES

Un quadrilatère est un parallélogramme **si et seulement si** l'une de ces conditions est vraie :

- ses côtés opposés sont parallèles deux à deux ;
- ses côtés opposés sont de même longueur deux à deux ;
- ses **diagonales se coupent en leur milieu** ;
- deux côtés opposés sont à la fois parallèles et de même longueur.

« Si et seulement si » veut dire qu'on peut s'en servir dans les deux sens : pour **déduire** une propriété, ou pour **démontrer** que le quadrilatère en est un.

Parallélogramme particulier	Ce qui s'ajoute
Rectangle	quatre angles droits ; diagonales de même longueur
Losange	quatre côtés égaux ; diagonales perpendiculaires
Carré	les deux à la fois

Son aire est $A = \text{base} \times \text{hauteur}$ — la hauteur, pas le côté oblique.

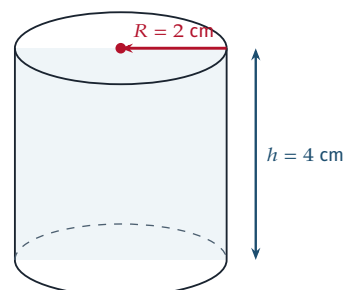
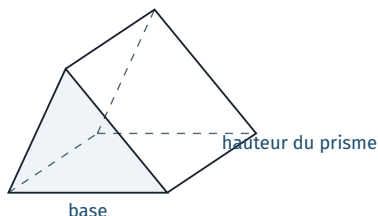
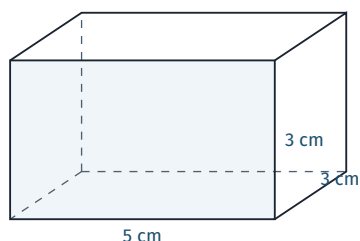
PIÈGE FRÉQUENT

Le côté oblique d'un parallélogramme est plus long que sa hauteur. Utiliser le côté à la place de la hauteur donne une aire trop grande.

6. Représenter l'espace

PERSPECTIVE CAVALIÈRE

La face avant est dessinée en vraie grandeur ; les fuyantes partent en oblique, et les arêtes cachées se tracent en pointillés.



UNE SEULE IDÉE POUR TROIS SOLIDES

$$V_{\text{pavé}} = L \times \ell \times h \quad V_{\text{prisme}} = A_{\text{base}} \times h \quad V_{\text{cylindre}} = \pi R^2 \times h$$

Dans les trois cas : **aire de la base** $\times$ **hauteur**.

Un **patron** est la figure plane qui, découpée et pliée, redonne le solide. Le programme demande de passer d'une représentation à l'autre, dans les deux sens.

PROLONGEMENTS POSSIBLES

Les cinq **solides de Platon** — tétraèdre, cube, octaèdre, dodécaèdre, icosaèdre — sont les seuls polyèdres réguliers convexes ; il n'en existe pas d'autres, et c'est démontrable. Le programme cite aussi les gravures d'Escher, qui jouent sur l'ambiguïté de la perspective.

Regarder la leçon

Scanne un QR code avec l'appareil photo du téléphone. Vidéos courtes, choisies sur des chaînes de référence.



Image d'une figure par symétrie centrale

Yvan Monka · 4 :12 · 937 000 vues
youtu.be/gQZIWxz0faE



Utiliser les angles alternes-internes

Yvan Monka · 6 :48 · 475 000 vues
youtu.be/v7XmtQh0P9I



Le parallélogramme — les propriétés

Hedacademy · 3 :37 · 18 000 vues
youtu.be/UV2E89VbBiQ



Calculer le volume d'un cylindre — 5^e

Yvan Monka · 4 :58 · 471 000 vues
youtu.be/eJ8BSaTIpYU